

Lemme de Cesàro

Lemme de Cesàro (version discrète). Si une suite réelle $(x_n)_{n \geq 1}$ possède une limite (finie ou infinie), alors la suite de terme général

$$M_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

possède la même limite.

DÉMONSTRATION. On montre ce résultat en revenant à la définition de la convergence (ou de la divergence vers l'infini) d'une suite réelle. On commence par observer que, pour tout entier $n \geq 1$:

$$M_n - L = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - L)$$

Donc, pour tout $N \geq 1$ et tout $n > N$:

$$M_n - L = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N (x_k - L) + \frac{1}{n} \sum_{k=N+1}^n (x_k - L)$$

et, d'après l'inégalité triangulaire :

$$|M_n - L| \leq \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^N (x_k - L) \right| + \frac{1}{n} \sum_{k=N+1}^n |x_k - L|$$

Étant donné $\varepsilon > 0$, on sait par hypothèse qu'il existe un entier $N \geq 1$ tel que :

$$\forall k > N, |x_k - L| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Fixons un tel N et notons :

$$A = \left| \sum_{k=1}^N (x_k - L) \right|$$

Alors, pour tout $n > N$:

$$|M_n - L| \leq \frac{A}{n} + \frac{(n - N) \varepsilon}{2n} \leq \frac{A}{n} + \frac{\varepsilon}{2}$$

Enfin, il existe un entier $N' \geq 1$ tel que :

$$\forall k > N', \frac{A}{n} \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

de sorte que :

$$\forall k \geq \max \{N, N'\}, |M_n - L| \leq \varepsilon$$

□

Remarques :

- Sa réciproque est fausse, comme on peut le voir avec la suite de terme général $x_n = (-1)^n$. En effet, la suite $(M_n)_{n \geq 1}$ converge alors vers 0, mais la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ diverge. On dispose toutefois d'une réciproque partielle : Si la suite $(M_n)_{n \geq 1}$ converge et si la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ est monotone, alors la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ converge aussi (et les limites sont fatalement égales).

• Le théorème de sommation des équivalents apporte une généralisation au lemme de Cesàro. Si les suites à termes positifs $(x_n)_{n \geq 1}$ et $(y_n)_{n \geq 1}$ sont équivalentes, alors les séries $\sum_{n \geq 1} x_n$ et $\sum_{n \geq 1} y_n$ sont de même nature, en outre :

En cas de convergence :

$$\sum_{k=n}^{+\infty} x_k \sim \sum_{k=n}^{+\infty} y_k$$

En cas de divergence :

$$\sum_{k=1}^n x_k \sim \sum_{k=1}^n y_k$$

En supposant la convergence de la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ vers une limite $L > 0$ et en choisissant $y_n = L$, on retrouve le lemme de Cesàro énoncé au début.

Lemme de Cesàro (version continue). Étant donnée une application continue $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, si f admet en $+\infty$ une limite L (finie ou non) alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) \, dt = L$$

DÉMONSTRATION. Posons, pour tout $x > 0$, $\delta(x) = \frac{1}{x} \int_0^x (f(t) - L) \, dt$ et montrons que $\delta(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Par hypothèse, étant donné $\varepsilon > 0$, il existe t_0 tel que $t \geq t_0 \implies |f(t) - L| \leq \varepsilon$. Notons $A = \int_0^{t_0} (f(t) - L) \, dt$. Alors, pour tout $x \geq t_0$:

$$\delta(x) \leq \frac{|A|}{x} + \frac{1}{x} \int_{t_0}^x |f(t) - L| \, dt \leq \frac{|A|}{x} + \varepsilon \frac{x - t_0}{x} \leq \frac{|A|}{x} + \varepsilon$$

Comme $\frac{|A|}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ alors il existe $t_1 > 0$ tel que $x \geq t_1 \implies \frac{|A|}{x} \leq \varepsilon$.

Finalement :

$$x \geq \max\{t_0, t_1\} \implies |\delta(x)| \leq 2\varepsilon$$

□

Remarque : La réciproque est fausse. Par exemple :

$$\frac{1}{x} \int_0^x \cos(t) \, dt = \frac{\sin(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

mais la fonction cosinus ne possède pas de limite en $+\infty$.